

Отчёт к лабораторной работе 3

Тема – «Создание представления и индексов в PostgreSQL»

Представление:

flight_airplane_view

Назначение:

Объединяет id и номер рейса с id и данными самолёта, назначенного на этот рейс

Таблицы и поля:

flight (flight_id, number, airplane_id)

airplane (airplane_id, model, capacity)

Создание представления:

```
1 CREATE VIEW flight_airplane_view AS
2 SELECT f.flight_id, f.number, a.airplane_id, a.model, a.capacity
3 FROM flight AS f JOIN airplane AS a
4 ON f.airplane_id = a.airplane_id;
5
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 262 msec.

Пример использования:

```
1 SELECT * FROM flight_airplane_view
2
```

Data Output Messages Notifications

SQL

	flight_id integer	number character varying (6)	airplane_id integer	model character varying (50)	capacity integer
1	1	N4-254	1	Airbus A320	150
2	2	M7-250	4	Boeing 777-200	300
3	3	M5-008	5	Airbus A300	247
4	4	A7-404	1	Airbus A320	150
5	5	N8-001	3	Sukhoi Superjet 100	98

Индексы:

1) idx_flight_date

Чаще всего пользователи ищут рейс по времени вылета/прилёта. Создание данного индекса значительно ускорит этот поиск

```
1 CREATE INDEX idx_flight_date ON
2 flight(departure_date, arrival_date);
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT * FROM flight
3 ORDER BY departure_date;
```

Data Output Messages Notifications

QUERY PLAN
text

1	Index Scan using idx_flight_date on flight (cost=0.13..12.21 rows=5 width=60) (actual time=2.736..2.739 rows=5 loops=...
2	Planning Time: 0.062 ms
3	Execution Time: 2.752 ms

2) idx_users_phone_email

Часто сотрудники(или система) могут искать аккаунт пользователя по его номеру телефона или почтовому адресу. Создание данного индекса значительно ускорит этот поиск

```
1 CREATE INDEX idx_users_phone_email ON
2 users(phone_number, email_address);
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT * FROM users
3 WHERE phone_number = '+7777777777';
```

Data Output Messages Notifications

QUERY PLAN
text

1	Index Scan using idx_users_phone_email on users (cost=0.13..8.15 rows=1 width=618) (actual time=0.473..0.474 rows=1 loops=...
2	Index Cond: ((phone_number)::text = '+7777777777'::text)
3	Planning Time: 0.070 ms
4	Execution Time: 0.491 ms